

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo:

Isabela Linhares, Anna Clara Zordan, Mariana Lima

Data: 16 / 09 / 2026 **Turma:** Ciência da Computação

2. Orientações Gerais e Objetivos

Nesta atividade prática baseada em projetos, seu grupo assumirá o papel de uma equipe de *Game Designers* especializados em softwares educativos. O objetivo principal é analisar um jogo ou visualizador de estruturas de dados existente na literatura ou na web, identificar suas limitações pedagógicas/técnicas e projetar um **upgrade de mecânica** incorporando estruturas de dados avançadas (Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras ou Árvores B/B+).

Dica de Pesquisa e Reuso: Busque na ciência e na comunidade o que já foi feito (ex.: VisuAlgo, jogos estilo *Tower Defense* para BST, puzzles de ordenação) e **reuse o modelo existente de forma a propor uma melhoria funcional ou pedagógica ativa**.

3. Estrutura e Roteiro do Workshop (80 min)

- **Fase 1 — Mapeamento e Engenharia Reversa (15 min):** Escolha do jogo/ferramenta base e análise de limitações.
- **Fase 2 — Elaboração do Game Design Document Briefing (35 min):** Preenchimento do template de especificação e tradução dos conceitos de ED II para o gameplay.
- **Fase 3 — Preparação e Pitch de Apresentação (30 min):** Apresentação de um Pitch de 3 minutos para a turma com defesa do modelo.

4. Template de Especificação: Game Design

Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado:

Tree Delivery

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

(Exemplo: O jogo base aceitava inserções arbitrárias sem custo ou restrição; o jogador permanecia passivo sem executar operações ativas de rebalanceamento; ausência de feedback quando a árvore atingia o pior caso.)

O jogo original trabalha com uma árvore binária de busca, mas não aborda o balanceamento da árvore. O jogador realiza as operações da árvore, porém não precisa se preocupar com o fator de balanceamento ou com a realização de rotações quando a árvore fica desbalanceada.

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☒ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m, limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Preencha a tabela abaixo relacionando os conceitos teóricos aos elementos do seu jogo:

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	Cada ponto de entrega da árvore representa um nó, identificado por uma chave/valor que determina sua posição na árvore.
Altura da Árvore (h)	A altura da árvore representa a quantidade de níveis que o jogador precisa percorrer para realizar as entregas.
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	O fator de balanceamento indica se a árvore está equilibrada ou desbalanceada, podendo ser

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
	apresentado ao jogador para auxiliar na identificação dos nós que precisam de correção.
Operação de Correção (Rotação / Split)	O jogador realiza rotações simples ou duplas para reequilibrar a árvore quando o fator de balanceamento de um nó sair de $\{-1, 0, 1\}$.

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Loop (O Core que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

O jogador identifica o nó/ponto de entrega, realiza a entrega e acompanha a árvore. No upgrade, ele também verifica o balanceamento e realiza rotações quando necessário, repetindo esse processo até concluir as entregas.

Condição de Vitória:

A condição de vitória ocorre quando o jogador consegue realizar todas as entregas e manter a árvore AVL corretamente balanceada, respeitando o fator de balanceamento entre -1 e 1.

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

(Exemplo: O cenário desmorona se a estrutura se degenerar em uma lista encadeada, atingindo a complexidade $O(n)$.)

A condição de derrota ocorre quando a árvore fica desbalanceada e o jogador não realiza as rotações necessárias, fazendo com que a estrutura se aproxime de uma lista encadeada e as operações tenham desempenho $O(n)$.

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- **[X]** Identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- **[X]** O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (AVL, Rubro-Negra ou Árvore B).
- **[]** As propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- **[]** A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- **[X]** O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica o modelo base e analisa criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações de gameplay.	Pequenas imprecisões no mapeamento das propriedades formais da estrutura.	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.
Inovação e Pitch	Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura proposta.